SKITII टीम ऑनबोर्डिंग

समस्या विवरण और हम क्यों मौजूद हैं

Skitii क्यों है, किसके लिए है, देखभाल में क्या बदलाव आता है, और हमारा प्लेटफ़ॉर्म किस लिए है।

संस्करण
1.0

दिनांक
अगस्त 2026

लेखक
Swapnil Sagvekar

दर्शक
इंजीनियरिंग टीम, प्रोडक्ट, ऑनबोर्डिंग

व्याप्ति
Skitii क्यों है, किसके लिए है, और हम क्या बना रहे हैं

समस्या

कैंसर का इलाज शरीर के लिए पहले से ही मुश्किल होता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी — मरीज शारीरिक रूप से बहुत कुछ झेलते हैं।

लेकिन एक और समस्या है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है: **डर और चिंता (anxiety)**।

- इलाज के दौरान कई मरीजों को **गंभीर चिंता** महसूस होती है।
- यह चिंता **अदृश्य** होती है। बाहर से मरीज ठीक दिख सकता है, लेकिन शरीर के अंदर तनाव बढ़ रहा होता है।
- ज़्यादा तनाव **ठीक होने की गति धीमी** कर सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, और इलाज पूरा करना मुश्किल बना सकता है।
- डॉक्टर और नर्स शारीरिक लक्षण देख सकते हैं, लेकिन इलाज के दौरान तनाव को **real-time में मापने या कम करने का कोई तरीका नहीं** है।

कैंसर इलाज के दौरान का डर मरीजों को नुकसान पहुँचाता है — और अब तक इसे real-time में देखने या उस पर कार्रवाई करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था।

समस्या किसे है

प्राथमिक — मरीज

वह व्यक्ति जो कीमो, रेडिएशन या डे-केयर इलाज के दौरान बैठा होता है। वह डर सीधे महसूस करता है। यह उसके शरीर, मनोदशा और अगले सेशन पर वापस आने की क्षमता को प्रभावित करता है।

द्वितीयक — उसके आसपास के सभी लोग

- **नर्स और क्लिनिकल स्टाफ** जो सेशन चलाते हैं और मरीज को संघर्ष करते देखते हैं, लेकिन उस पल में मदद के लिए कोई उपकरण नहीं होता
- **ऑन्कोलॉजिस्ट और इलाज देने वाले डॉक्टर** जो इलाज लिखते हैं लेकिन इलाज के दौरान मिनट-दर-मिनट तनाव नहीं देख पाते
- **अस्पताल प्रशासक** जिन्हें अनुपालन (adherence), छूटे सेशन और देखभाल की गुणवत्ता के परिणामों की चिंता होती है

Skitii के बिना आज क्या होता है

एक सामान्य अस्पताल या कीमोथेरेपी डे-केयर सेटिंग में:

- स्टाफ मरीज से बात करता है, सांत्वना देने की कोशिश करता है, ध्यान भटकाने के लिए TV, फोन या सामान्य संगीत देता है
- कभी-कभी चिंता की दवा दी जाती है — लेकिन यह real-time नहीं होती और हर सेशन के लिए अनुकूलित नहीं होती
- क्लिनिशियन **मरीज कैसा दिखता है या क्या कहता है** — इस पर भरोसा करते हैं; इलाज के दौरान तनाव का कोई live माप नहीं होता
- जब चिंता बढ़ती है, तो टीम को अक्सर तब पता चलता है **जब** मरीज पहले से परेशान हो चुका हो या सेशन छूट चुका हो

आज कुछ भी देखभाल टीम को सेशन के **दौरान** तनाव का **निरंतर, वस्तुनिष्ठ संकेत** नहीं देता — और उस पल में स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया भी नहीं देता।

मौजूदा तरीका क्यों पर्याप्त नहीं है

कमी	इसका मतलब
तनाव अदृश्य है	मरीज टूटने या बोलने तक क्लिनिशियन चिंता बढ़ते नहीं देख पाते
प्रतिक्रिया सामान्य है	TV, बातचीत या fixed playlist शरीर की वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं होते
कोई closed loop नहीं	इलाज के दौरान मापो → समझो → कार्रवाई करो → फिर मापो — यह चक्र नहीं है

जो हम देखते हैं	क्यों महत्वपूर्ण है
~80% मरीज इलाज के दौरान गंभीर रूप से चिंतित होते हैं	चिंता केवल मनोदशा नहीं, ठीक होने को भी प्रभावित करती है
कीमो के दौरान real-time तनाव ट्रैक करने वाला कोई डिवाइस नहीं था	क्लिनिशियन इसे होते हुए नहीं देख पाते थे
चिंतित मरीजों में dropout और relapse का जोख ज़्यादा	डर इलाज को अच्छी तरह काम करने से रोक सकता है

कौन उपयोग करता है, सुझाव देता है और भुगतान करता है

भूमिका	कौन	व्यवहार में
उपयोग करता है	मरीज थेरेपी लेता है; नर्स या क्लिनिकल स्टाफ टैबलेट/डिवाइस पर सेशन चलाता है	कीमो, रेडिएशन या डे-केयर शिफ्ट के दौरान
सुझाव देता / स्वीकृति देता है	ऑन्कोलॉजिस्ट, इलाज देने वाला डॉक्टर, अस्पताल क्लिनिकल लीड	तय करता है कि Skitii देखभाल प्रक्रिया में फिट है या नहीं
भुगतान करता है	अस्पताल, कैंसर केंद्र या ट्रायल प्रायोजक (institution)	तैनाती या क्लिनिकल ट्रायल खरीदता या प्रायोजित करता है

देखभाल के दौरान मरीज और नर्स **टैबलेट ऐप** का उपयोग करते हैं। अस्पताल एडमिन संचालन के लिए **एडमिन पैनल** का उपयोग करते हैं। बैकएंड और इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रीटमेंट-रूम सेशन का समर्थन करते हैं।

वास्तविक कार्यप्रवाह में प्राथमिक उपयोगकर्ता

मरीज केंद्र में है। Skitii **इलाज के दौरान** चलता है — अलग सेटिंग में पहले या बाद में नहीं।

कहाँ और कब:

- अस्पताल डे-केयर या कीमो/रेडिएशन यूनिट में, सक्रिय इलाज सेशन के दौरान
- **नर्स या क्लिनिकल स्टाफ** टैबलेट पर सेशन शुरू करता है, हार्ट सेंसर जोड़ता है, और मरीज के साथ रहता है
- Yenepoya (पहला ट्रायल) में, मरीजों के पास क्लिनिकल शिफ्ट में प्रतिदिन **3 सेशन** तक हो सकते हैं

एडमिन पैनल, बैकएंड API और DevOps मरीज + नर्स के पल का समर्थन करते हैं — वे प्राथमिक उपयोगकर्ता नहीं हैं।

Skitii क्या बदलता है

> **Skitii इलाज से जुड़ी चिंता को सेशन के दौरान दृश्य बनाता है और real-time में व्यक्तिगत शांत करने वाली थेरेपी से प्रतिक्रिया देता है — ताकि मरीज कम डर के साथ इलाज पूरा कर सकें और अस्पताल बेहतर परिणामों का समर्थन कर सकें।**

टैगलाइन: **"हम कैंसर की चिंता को दृश्य बनाते हैं।"** *(We make cancer anxiety visible.)*

Skitii पहले लैब में नहीं बना। यह संस्थापकों ने **वास्तविक इलाज कक्षों** में जो देखा उससे आया — मरीज सेशन के दौरान बैठे रहते थे और डर चुपचाप पहले से मुश्किल अनुभव को और बुरा बना देता था।

सफलता कैसी दिखती है

1. **मरीज के लिए** — इलाज के दौरान कम चिंता; सेशन पूरा करना और अगले पर वापस आना आसान
2. **अस्पताल के लिए** — बेहतर अनुपालन, कम छूटे सेशन, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार का प्रमाण
3. **Skitii के लिए** — डिवाइस काम करता है इसका क्लिनिकल प्रमाण (ट्रायल → नियामक स्वीकृति → अधिक अस्पतालों तक विस्तार)

लक्ष्य: **इलाज से जुड़ी चिंता कम करना** ताकि मरीज इलाज बेहतर झेल सकें और तेज़ी से ठीक हो सकें।

Skitii कैसे काम करता है

Skitii एक **AI-संचालित मेडिकल डिवाइस** है (wellness ऐप नहीं)।

1. Read (पढ़ो)

एक छोटा हार्ट-रेट सेंसर इलाज के दौरान हर सेकंड **HRV (Heart Rate Variability)** ट्रैक करता है। HRV तनाव का सिद्ध क्लिनिकल संकेत है — दुनिया भर में कार्डियोलॉजी और ICU में उपयोग होता है।

2. Understand (समझो)

Skitii **RMSSD** जैसे मेट्रिक्स से real-time में तनाव स्तर की गणना करता है। ये मिलकर बताते हैं कि उस पल मरीज कितना तनाव में है।

3. Respond (प्रतिक्रिया दो)

Skitii मरीज के वर्तमान तनाव स्तर के अनुसार **AI-जनित संगीत** बजाता है। fixed playlist नहीं — थेरेपी जो शरीर शांत होने पर बदलती है।

Closed loop: तनाव मापो → समझो → प्रतिक्रिया दो → फिर मापो।

Read. Understand. Respond.

आवश्यक vs बाद में हो सकता है

आवश्यक — live सेशन लूप

सेंसर → तनाव पढ़ना → इलाज के दौरान अनुकूल संगीत। इसके बिना Skitii नहीं है।

मूल मूल्य को तोड़े बिना टाला जा सकता है

अतिरिक्त एनालिटिक्स डैशबोर्ड, वैकल्पिक एडमिन रिपोर्ट, गैर-मुख्य इंटीग्रेशन — जब तक ट्रीटमेंट-रूम में मरीज + नर्स के लिए सेशन विश्वसनीय रूप से काम करे।

किसने बनाया और क्यों

डॉ. चिराग जैन — चिकित्सक जिन्होंने सैकड़ों इलाज सेशन में मरीजों के साथ बिताए। उन्होंने डर को हावी होते देखा और पहले से मुश्किल इलाज को असहनीय बनाते देखा। उन्हें पता था कि शरीर का तनाव संकेत मापा जा सकता है, और किसी को ऐसा डिवाइस बनाना होगा जो उस पर कार्रवाई करे।

दर्शना जैन — मरीज अनुभव पर ध्यान। उन्होंने देखा कि कैंसर इलाज के दौरान अनियंत्रित चिंता केवल पीड़ा नहीं देती — यह सीधे ठीक होने को धीमा करती है। वे इसलिए जुड़ीं ताकि विज्ञान मरीजों तक पहुँचे, केवल शोध पत्रों में न रहे।

> *"हमने कोई प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत नहीं की। हमने कुछ ठीक करने की शुरुआत की जो हर दिन लोगों को दुख दे रहा था।"*
> — डॉ. चिराग और दर्शना जैन, संस्थापक

Skitii लैब में नहीं बना। **यह इलाज कक्ष में बना।**

प्लेटफ़ॉर्म अवलोकन

Skitii एक **प्लेटफ़ॉर्म** है, केवल एक ऐप नहीं:

हिस्सा	क्या है	क्यों मौजूद है
Skitii Product	मुख्य थेरेपी डिवाइस — BLE सेंसर + क्लिनिक में अनुकूल संगीत सेशन	मरीज इलाज के दौरान उपयोग करने वाला मुख्य प्रोडक्ट
Skitii Trial	अस्पतालों के लिए क्लिनिकल अनुसंधान संस्करण (जैसे Yenepoya)	वही थेरेपी फ्लो + अध्ययन के लिए अतिरिक्त डेटा संग्रह
Trial Admin Panel	अस्पताल एडमिन के लिए वेब कंसोल	मरीज, सेशन, साप्ताहिक फॉर्म और ट्रायल डेटा प्रबंधन
Trial Mobile App	अस्पताल में React Native टैबलेट ऐप	नर्स सेशन चलाती हैं और साप्ताहिक मूल्यांकन एकत्र करती हैं
Backend / DevOps	API, auth, इन्फ्रास्ट्रक्चर	सब कुछ चलाता है; डेटा सुरक्षित और तैनाती विश्वसनीय रखता है

ट्रायल **क्लिनिकल रूप से डिवाइस काम करता है** यह सिद्ध करते हैं और साक्ष्य एकत्र करते हैं। सीख प्रोडक्ट में वापस जाती है।

अपनाने की बाधाएँ

कौन	संभावित आपत्ति	Skitii कैसे संबोधित करता है
ऑन्कोलॉजिस्ट	“हम पहले से चिंता संभालते हैं। मुझे और डिवाइस नहीं चाहिए।”	आज तनाव अंधे तौर पर संभाला जाता है — मरीज बोले या टूटे तब दिखता है। Skitii सेशन के दौरान live संकेत देता है, ऑन्कोलॉजिस्ट की जगह नहीं लेता।
नर्स	“वर्कफ़्लो में और कदम के लिए समय नहीं।”	मौजूदा इलाज समय के दौरान चलता है — मरीज पहले से कुर्सी पर है। स्टाफ सेशन शुरू करता है; डिवाइस लूप संभालता है।
अस्पताल एडमिन	“क्या यह सिद्ध है? क्या नियमित है?”	क्लिनिकल ट्रायल (Yenepoya) साक्ष्य देते हैं। CDSCO Class B स्वीकृति प्रगति में है।
मरीज	“कीमो के दौरान और एक चीज़ लगानी है।”	छोटा सेंसर; अनुभव शांत संगीत है, और चिकित्सा प्रक्रिया नहीं।

30 सेकंड की व्याख्या (ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए)

> “आपके मरीज कीमो और रेडिएशन के दौरान चिंतित होते हैं — अक्सर गंभीर रूप से — लेकिन आप उस तनाव को मिनट-दर-मिनट नहीं देख सकते। Skitii इलाज के दौरान उपयोग होने वाला मेडिकल डिवाइस है: यह हार्ट सेंसर से मरीज का तनाव संकेत पढ़ता है और real-time में अनुकूल संगीत बजाकर शांत करता है। यह आपकी डे-केयर टीम और मरीजों के लिए है, क्लिनिकल अनुभव से बना है, और हम अस्पताल ट्रायल में इसे मान्य कर रहे हैं ताकि आप केवल विचार पर नहीं, परिणामों पर भरोसा कर सकें।”

अगर कहें: “मुझे इसकी ज़रूरत नहीं”

सबसे संभावित कारण: अतिरिक्त वर्कफ़्लो, अप्रमाणित डिवाइस, या “मेरे मरीजों के पास पहले से बहुत कुछ चल रहा है।”

प्रतिक्रिया:

> “Skitii उस समय के लिए बना है जब आपका मरीज पहले से कुर्सी पर है — अतिरिक्त अपॉइंटमेंट नहीं। आपकी नर्स सेशन शुरू करती है; डिवाइस पीछे से निगरानी और शांत करता है। Yenepoya ट्रायल यही सिद्ध करता है कि क्या यह अनुपालन और चिंता में मदद करता है। अगर डेटा लाभ नहीं दिखाता, तो वही जवाब है।”

नियामक नोट

Skitii **अनुसंधानात्मक मेडिकल डिवाइस** है जो क्लिनिकल मूल्यांकन के अधीन है। CDSCO Class B नियामक स्वीकृति प्रगति में है।

यह **कैंसर इलाज के दौरान चिंता प्रबंधन** का समर्थन करता है — यह **कैंसर का इलाज नहीं** है, और किसी बीमारी का निदान, इलाज या रोकथाम करने के लिए नहीं बनाया गया है।

सारांश

- कैंसर इलाज के दौरान अदृश्य चिंता मरीजों को नुकसान पहुँचाती है और ठीक होने को धीमा करती है।
- **भूमिकाएँ:** मरीज पीड़ित, नर्स उपयोग करती है, ऑन्कोलॉजिस्ट सुझाव देता है, अस्पताल भुगतान करता है।
- **मूल मूल्य:** सेंसर → तनाव पढ़ना → इलाज के दौरान अनुकूल संगीत।

- **साक्ष्य:** Yenepoya जैसे ट्रायल डिवाइस काम करता है यह सिद्ध करते हैं और विस्तार के लिए विश्वास बनाते हैं।